
本节涉及的数都是实数, 向量都是实向量.

3. 6 实向量的内积与正交

定义 对任意的 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in R^n$, 下列实数

$$\alpha^T \beta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

称为 α 与 β 的内积, 记作 (α, β) .

性质 对任意的 $\alpha, \beta, \gamma \in R^n$, $k \in R$, 我们有

(1) $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$;

(2) $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$;

(3) $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$;

(4) $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 并且, $(\alpha, \alpha) = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$.

$$\alpha^T \beta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

定义 对 R^n 中的任意向量 α , 非负实数 $|\alpha| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 称为 α 的**长度**. 如果 $|\alpha| = 1$, 则称 α 为**单位向量**.

如果 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 则 $|\alpha| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$.

显然 $|\alpha| = 0$ 当且仅当 $\alpha = 0$.

如果 $\alpha \neq 0$, 则长度为1的向量 $\frac{1}{|\alpha|}\alpha$ 称为 α 的**规范化**, 或**单位化**.

定理12 对任意的 $\alpha, \beta \in R^n$, 我们有

$$|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| \cdot |\beta|. \quad (\text{Cauchy-Schwarz 不等式})$$

证明 如果 $\alpha = 0$, 则 $(\alpha, \beta) = 0$, 并且 $|\alpha| = 0$, 结论成立.

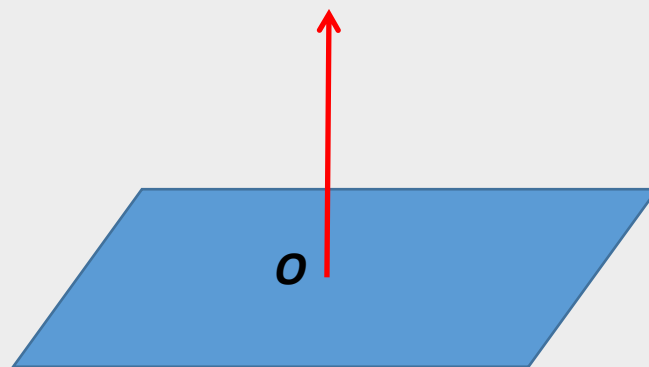
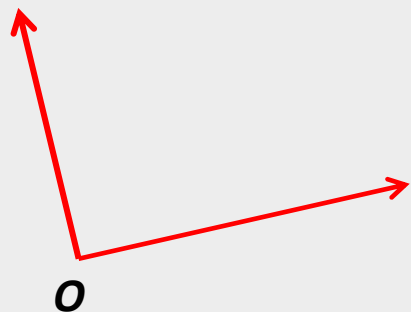
下面设 $\alpha \neq 0$. 对于任意实数 x , 因为

$$\begin{aligned} (x\alpha + \beta, x\alpha + \beta) &= x^2(\alpha, \alpha) + 2x(\alpha, \beta) + (\beta, \beta) \\ &= |\alpha|^2 x^2 + 2(\alpha, \beta)x + |\beta|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

所以 $4(\alpha, \beta)^2 - 4|\alpha|^2 \cdot |\beta|^2 \leq 0$. 因此, $|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| \cdot |\beta|$.

定义 设 $\alpha, \beta \in R^n$. 如果 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α 与 β **正交**.

因为对任意的 $\alpha \in R^n$ 都有 $(0, \alpha) = 0$, 所以零向量与任意向量正交.



命题17 对任意的 $\alpha, \beta \in R^n$, 我们有

(1) $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$; (三角不等式)

(2) 如果 α 与 β 正交, 则 $|\alpha + \beta|^2 = |\alpha|^2 + |\beta|^2$. (勾股定理)

证明 (1) 因为 $|\alpha + \beta|^2 = (\alpha + \beta, \alpha + \beta)$
$$= (\alpha, \alpha) + 2(\alpha, \beta) + (\beta, \beta)$$
$$\leq |\alpha|^2 + 2|\alpha| \cdot |\beta| + |\beta|^2 = (|\alpha| + |\beta|)^2$$

所以 $|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta|$.

(2) 因为 α 与 β 正交, 所以 $(\alpha, \beta) = 0$. 因此,

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha, \alpha) + 2(\alpha, \beta) + (\beta, \beta) \\ &= (\alpha, \alpha) + (\beta, \beta) \\ &= |\alpha|^2 + |\beta|^2. \end{aligned}$$

例 24 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \in R^3$. 求 R^3 中所有与 α_1, α_2 都正交的向量.

解 设 $\beta = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T \in R^3$ 与 α_1, α_2 都正交. 于是

$$\begin{cases} \beta^T \alpha_1 = -x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ \beta^T \alpha_2 = 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

R^3 中所有与 α_1, α_2 都正交的向量就是上述齐次方程组的通解 $\beta = c(1, -1, 1)^T$, 其中 c 为任意实数.

规范正交向量组

定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 都是向量空间 R^n 中的非零向量. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的向量两两正交, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 为 R^n 中的**正交向量组**.

如果正交向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的向量都是单位向量, 则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 为**规范正交向量组**.

约定 只含一个非零向量的向量组是正交向量组.

命题18 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是向量空间 R^n 中的正交向量组, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性无关的.

证明 设 $k_1, k_2, \dots, k_t \in R$, 满足 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t = 0$.

对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, t\}$,

$$\begin{aligned} (\alpha_i, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t) &= k_1(\alpha_i, \alpha_1) + \dots + k_{i-1}(\alpha_i, \alpha_{i-1}) \\ &\quad + k_i(\alpha_i, \alpha_i) + k_{i+1}(\alpha_i, \alpha_{i+1}) + \dots + k_t(\alpha_i, \alpha_t) \end{aligned}$$

$$\text{即 } (\alpha_i, k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_t\alpha_t) = k_i(\alpha_i, \alpha_i) = (\alpha_i, 0) = 0.$$

因为 $\alpha_i \neq 0$, 所以 $(\alpha_i, \alpha_i) > 0$, 于是得到 $k_i = 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, t\}$.

Schmidt 正交化方法

定理13 设 $V \subseteq R^n$ 是 R 上的向量空间. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 V 中的线性无关向量组, 那么存在 V 中的正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 使得

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s\}, \quad s = 1, 2, \dots, t.$$

说明 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s), \quad s = 1, 2, \dots, t.$

R^n 中的线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 都可以等价于一个正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$.

证明 令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1,$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

$\vdots$

$$\beta_t = \alpha_t - \frac{(\alpha_t, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_t, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \cdots - \frac{(\alpha_t, \beta_{t-1})}{(\beta_{t-1}, \beta_{t-1})} \beta_{t-1}$$

$$(\beta_i, \beta_j) = 0, \quad i \neq j.$$

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s\},$$
$$s = 1, 2, \cdots, t.$$

Schmidt 正交化方法

Schmidt 正交化的几何解释 (不要求掌握)

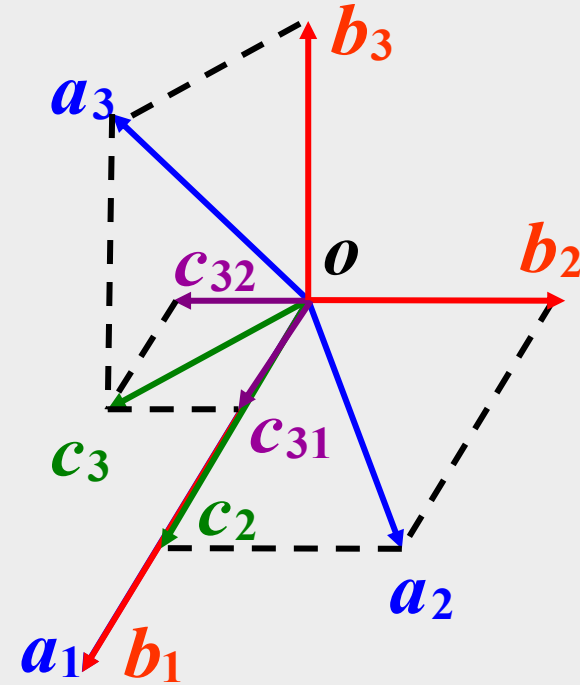
$$b_1 = a_1;$$

c_2 为 a_2 在 b_1 上的正交投影向量, 即

$$c_2 = (a_2, \frac{b_1}{|b_1|}) \frac{b_1}{|b_1|} = \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1,$$

$$b_2 = a_2 - c_2;$$

c_3 为 a_3 在 b_1, b_2 所在平面上的正交投影向量, $b_3 = a_3 - c_3$.



$$\begin{aligned} c_3 &= c_{31} + c_{32} \\ &= \frac{(a_3, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1 + \frac{(a_3, b_2)}{(b_2, b_2)} b_2, \end{aligned}$$

注：如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是正交向量组，则施密特正交化方法不改变 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$.

定理14 设 $V \subseteq R^n$ 是 R 上的向量空间. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 V 中的线性无关向量组，那么 V 中存在规范正交向量组 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ ，使得

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \cong \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s\}, \quad s = 1, 2, \dots, t.$$

提示：将正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 单位化，即令 $\eta_s = \frac{1}{|\beta_s|} \beta_s$,

例 25 用施密特方法将下列向量组正交规范化:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 将向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 规范化

$$\eta_1 = \frac{1}{|\beta_1|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{\sqrt{3}}{6} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

η_1, η_2, η_3 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的正交规范化.

